«TSİFRA» MMC
Fənlərarası Tədqiqatlar Jurnalı (demo versiya)
Cild 1, № 1 (2025)
s. 12–14 · ISSN 0000-0000 (onlayn)

ELMİ MƏQALƏ

Distant iş və regional əmək bazarları: onlayn vakansiyalar üzrə məlumatlar

Pavel Gromov[1]✉, **Laura Becker**[2]

[1] «Meridian» İqtisadiyyat və Məkan İnkişafı İnstitutu, Rusiya
[2] «Ostland» Tətbiqi İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, Almaniya
✉ Yazışma üçün müəllif: Pavel Gromov, p.gromov@example.org

Daxil olub: 21 oktyabr 2024 **Qəbul edilib:** 14 fevral 2025 **Dərc edilib:** 20 mart 2025

ANNOTASİYA

2020-ci ildən sonra distant işin yayılması kiçik şəhərlərin sakinlərinə paytaxt işəgötürənlərinin vakansiyalarına çıxış imkanı verməklə əmək bazarlarının məkan strukturunu potensial olaraq dəyişdirə bilər. Məqalədə 2019–2023-cü illərdə iri onlayn platformada dərc edilmiş 2,4 milyon vakansiya elanı əsasında distant vakansiyaların əməyə tələbi regionlar arasında nə dərəcədə yenidən bölüşdürdüyü qiymətləndirilir. Elanların təsnifatı üçün lüğət əsaslı modeldən istifadə edilmiş, ardınca təsadüfi nümunə əl ilə yoxlanılmışdır. Tam distant vakansiyaların payı 2019-cu ildəki 2,1%-dən 2023-cü ildə 9,7%-ə yüksəlmiş, artım isə informasiya texnologiyaları, marketinq və maliyyə xidmətləri sahələrində cəmlənmişdir. Fərqlərin fərqi metodu göstərir ki, bu sahələrdə məşğul olanların payı daha yüksək olan regionlarda təklif edilən orta əmək haqqı müqayisə edilə bilən regionlara nisbətən 4,3% daha sürətlə artmışdır. Bununla yanaşı, distant vakansiyalar təcrübəyə və təhsilə daha yüksək tələblər qoyur ki, bu da işçilərin əhəmiyyətli hissəsi üçün onlara çıxışı məhdudlaşdırır. Əmək haqqında regionlararası fərqlərin bərabərləşdirilməsi effekti statistik cəhətdən əhəmiyyətli, lakin mülayim olmuşdur. Nəticələr göstərir ki, distant iş yalnız yenidənhazırlanma proqramları və rəqəmsal infrastrukturun inkişafı ilə birlikdə regional siyasətin alətinə çevrilə bilər.

Açar sözlər: distant iş; regional əmək bazarı; onlayn vakansiyalar; əmək haqqı; fərqlərin fərqi

Remote Work and Regional Labour Markets: Evidence from Online Vacancies

Pavel Gromov[1]✉, *Laura Becker*[2]

[1] Meridian Institute for Economics and Spatial Development, Russia
[2] Ostland Centre for Applied Economic Research, Germany

ABSTRACT

The spread of remote work after 2020 has the potential to reshape the spatial structure of labour markets by giving residents of smaller towns access to vacancies posted by employers in the capital. Using 2.4 million job advertisements published on a large online platform in 2019–2023, this article estimates the extent to which remote vacancies redistribute labour demand across regions. Advertisements were classified with a dictionary-based model followed by manual validation of a random sample. The share of fully remote vacancies rose from 2.1% in 2019 to 9.7% in 2023, with growth concentrated in information technology, marketing and financial services. A difference-in-differences design shows that in regions with a higher share of employment in these industries, the average offered wage grew 4.3% faster than in comparable regions. At the same time, remote vacancies impose higher requirements for experience and education, which limits access for a large proportion of workers. The equalising effect on interregional wage differences is statistically significant but moderate. The results suggest that remote work can serve as an instrument of regional policy only when combined with retraining programmes and the development of digital infrastructure.

Keywords: remote work; regional labour market; online vacancies; wages; difference-in-differences

İstinad üçün: Gromov P., Becker L. Distant iş və regional əmək bazarları: onlayn vakansiyalar üzrə məlumatlar. *Open Journal Systems platformasında demo jurnal* 2025;1(1):12–14.

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır

1 GİRİŞ

2020-ci il ərzində distant işə sürətli keçid əvvəlcə pandemiyaya müvəqqəti reaksiya kimi qiymətləndirilirdi. Dörd il sonra işəgötürənlərin xeyli hissəsi tam distant vəzifələr təklif etməkdə davam edir ki, bu da yerləşmənin hələ də yüksək maaşlı işlərə çıxışı müəyyən edib-etmədiyi sualını doğurur. Əgər kiçik şəhərlərdəki işçilər paytaxtda elan edilmiş vakansiyalar uğrunda rəqabət apara bilirlərsə, regionlararası əmək haqqı fərqləri fiziki miqrasiya olmadan da azala bilər.

Bu məsələyə dair mövcud sübutlar əsasən işçilər arasında aparılmış sorğulardan əldə edilir. Onlayn vakansiya məlumatları yüksək zaman və məkan ayırdetməsi ilə tələb tərəfindən tamamlayıcı perspektiv təqdim edir. Bu məqalədə belə məlumatlardan distant vakansiyaların artımını sənədləşdirmək, onların tələblərini səciyyələndirmək və regional əmək haqqı dinamikasına təsirini qiymətləndirmək üçün istifadə edilir.

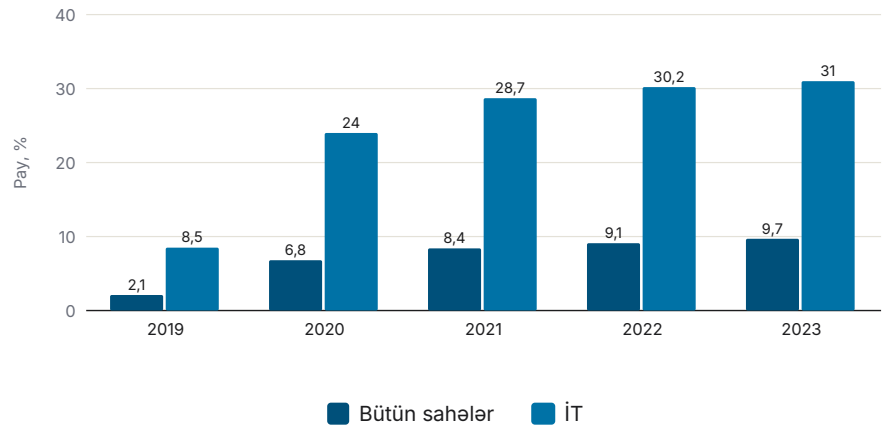
2 MATERİALLAR VƏ METODLAR

Verilənlər toplusu 2019-cu ilin yanvarından 2023-cü ilin dekabrına qədər iri iş platformasında dərc edilmiş 2,4 milyon elandan ibarətdir. Hər bir qeyd vəzifənin adını, təsvirini, regionu, sahəni, təklif olunan əmək haqqı diapazonunu və tələbləri ehtiva edir. Distant vakansiyalar 46 ifadədən ibarət lüğət vasitəsilə müəyyən edilmişdir; əl ilə kodlaşdırılmış 2 000 elandan ibarət təsadüfi nümunə 0,94 dəqiqlik (precision) və 0,91 tamlıq (recall) göstərmişdir.

Əmək haqqına təsiri qiymətləndirmək üçün regionlar pandemiyadan əvvəl distant iş intensiv sahələrdə məşğulluğun payına görə qruplara bölünmüşdür. Region və ay üzrə sabit effektlərə malik fərqlərin fərqi modeli vakansiyaların peşə tərkibinə nəzarət etməklə 2020-ci ilin martından əvvəl və sonra təklif edilən median əmək haqqının dəyişməsini müqayisə edir.

3 NƏTİCƏLƏR

Tam distant vakansiyaların payı 2019-cu ildəki 2,1%-dən 2023-cü ildə 9,7%-ə qədər davamlı şəkildə artmışdır (Şəkil 1). Ən güclü artım distant vəzifələrin bütün elanların 31%-nə çatdığı informasiya texnologiyaları sahəsində, ardınca isə marketinq və maliyyə sahələrində müşahidə edilmişdir. Emal sənayesində, pərakəndə ticarətdə və səhiyyədə bu pay 2%-dən aşağı olaraq qalmışdır.



Şəkil 1. İllər üzrə tam distant vakansiyaların payı, %

Əsas qiymətləndirmələr Cədvəl 1-də verilmişdir. Distant iş intensiv sahələrin təsirinə daha çox məruz qalan regionlarda təklif edilən median əmək haqqı az məruz qalan regionlara nisbətən 4,3% çox artmışdır. Distant vakansiyalarda ali təhsil tələbi 1,6 dəfə daha çox rast gəlinmiş və orta hesabla 1,2 il artıq iş təcrübəsi tələb olunmuşdur.

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır

Cədvəl 1. Fərqlərin fərqi qiymətləndirmələri (asılı dəyişən: təklif edilən median əmək haqqının loqarifmi)

Spesifikasiya	Qiymətləndirmə	Standart xəta	N (region-ay)
Baza modeli	0.043	0.012	4,980
+ peşə nəzarətləri	0.037	0.011	4,980
Paytaxt regionu istisna olmaqla	0.041	0.013	4,920
Plasebo (2018-ci il kəsilməsi)	0.004	0.010	4,980

4 MÜZAKİRƏ

Nəticələrimiz göstərir ki, distant iş regional əmək haqlarına həqiqətən bərabərləşdirici təsir göstərir, lakin bu təsirin miqyası mülayimdir. Effekt distant iş intensiv peşələrdə artıq işçi ehtiyatı olan regionlarda cəmlənmişdir ki, bu da distant işin yeni imkanlar yaratmaqdan çox mövcud insan kapitalını gücləndirdiyini göstərir.

Distant vakansiyaların daha yüksək ixtisas tələbləri əsas məhdudlaşdırıcı amildir. Rəqəmsal infrastruktura investisiyaları yenidənhazırlanma ilə birləşdirən siyasət tədbirlərinin distant işin potensialını geniş təbəqələr üçün faydaya çevirmə ehtimalı daha yüksəkdir. Tədqiqatın məhdudiyyəti vakansiya məlumatlarının faktiki deyil, təklif edilən əmək haqlarını əks etdirməsidir.

5 YEKUN

Distant vakansiyalar əmək bazarının sabit xüsusiyyətinə çevrilmiş və regionlararası əmək haqqı fərqlərini cüzi dərəcədə azaldır. Lakin onların faydaları əsasən yüksək ixtisaslı işçilərə düşür və regional inkişaf aləti kimi rolu tamamlayıcı siyasətlərdən asılıdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Angrist J. D., Pischke J.-S. Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton: Princeton University Press, 2009. 392 p.
2. Moretti E. The New Geography of Jobs. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2012. 294 p.
3. Gromov P. A. Online vacancy data as a source of regional labour market statistics // Regional Economics Review. 2021. Vol. 14, no. 2. P. 55–73.
4. Becker L., Vogt H. Remote-eligible jobs and the spatial distribution of labour demand // Journal of Labour and Space. 2022. Vol. 8, no. 1. P. 1–24.
5. Громов П. А., Седова Е. К. Межрегиональная дифференциация заработной платы: факторы и тенденции // Пространственная экономика и политика. 2020. № 3. С. 22–40.
6. Lindgren A., Torres M. Skill requirements in remote job postings // Labour Market Analytics. 2023. Vol. 5. P. 140–158.
7. Седова Е. К. Цифровая инфраструктура и занятость в малых городах. М.: Меридиан, 2022. 168 с.
8. Hartmann F. Text classification of job advertisements: a practical comparison // Computational Social Science Letters. 2021. Vol. 3, no. 4. P. 88–101.

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır